Estructura de Internet: red de redes

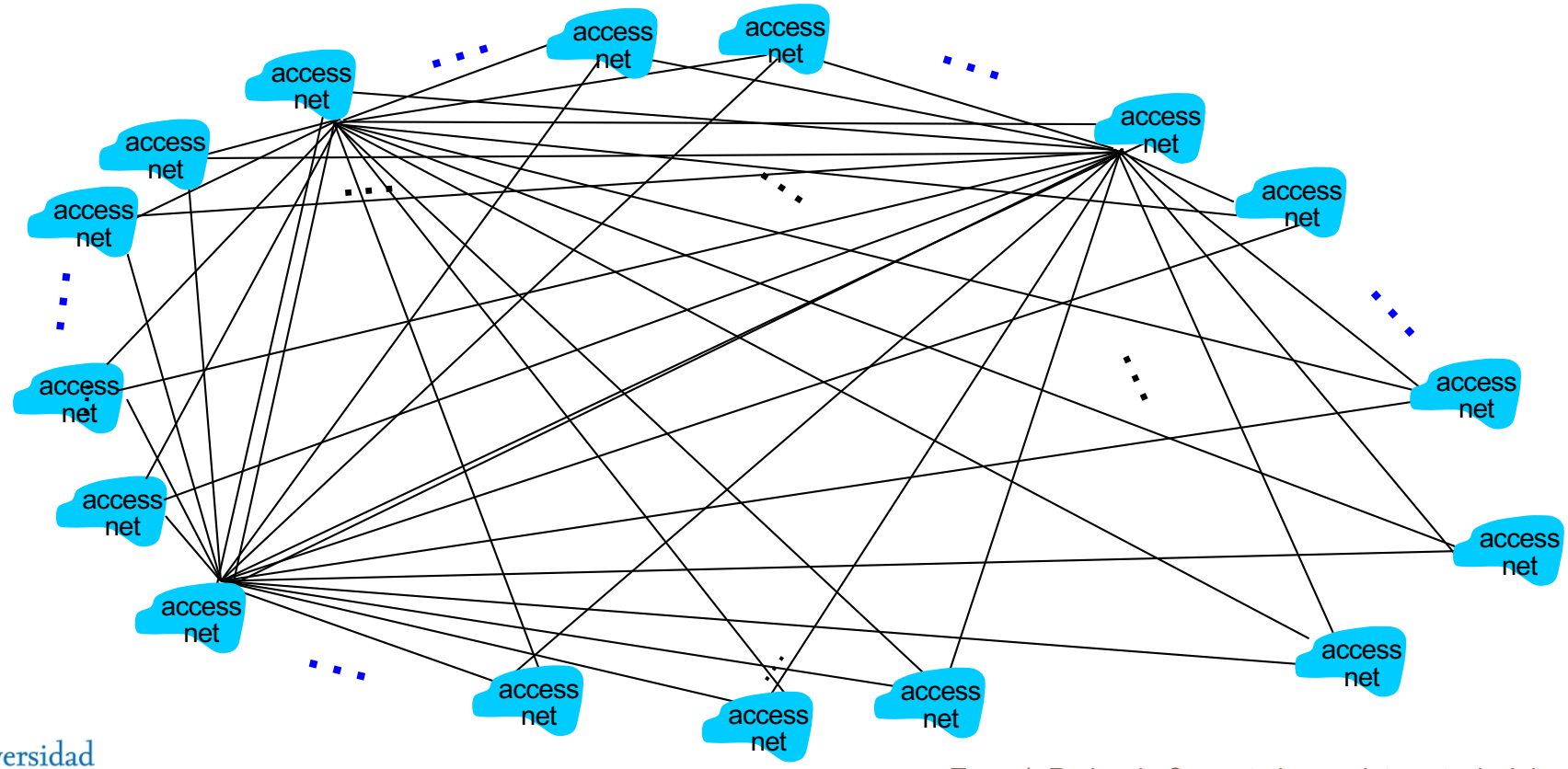
Apartado 1.4

Estructura de Internet (red de redes)

- Internet = red de redes, muchas redes interconectadas.
- Los sistemas finales se conectan a Internet vía un ISP de acceso.
  - ISP: conjunto de *routers* interconectados mediante enlaces de comunicaiones.
  - Conectividad cableada o inalámbrica y diferentes tecnologías de acceso (DSL, cable, FTTH, WiFi y tecnología celular).
- ISP de acceso.
  - Compañía de Teleco o de cable, red corporativa de una empresa, universidad, institución.
  - En número considerable.
- Para conectividad global se requiere interconectar de alguna manera todos los ISP de acceso (que son muchos…).
  - Interconexión que ha evolucionado en el tiempo a partir de razones técnicas, económicas y de políticas nacionales, no por consideraciones de rendimiento.

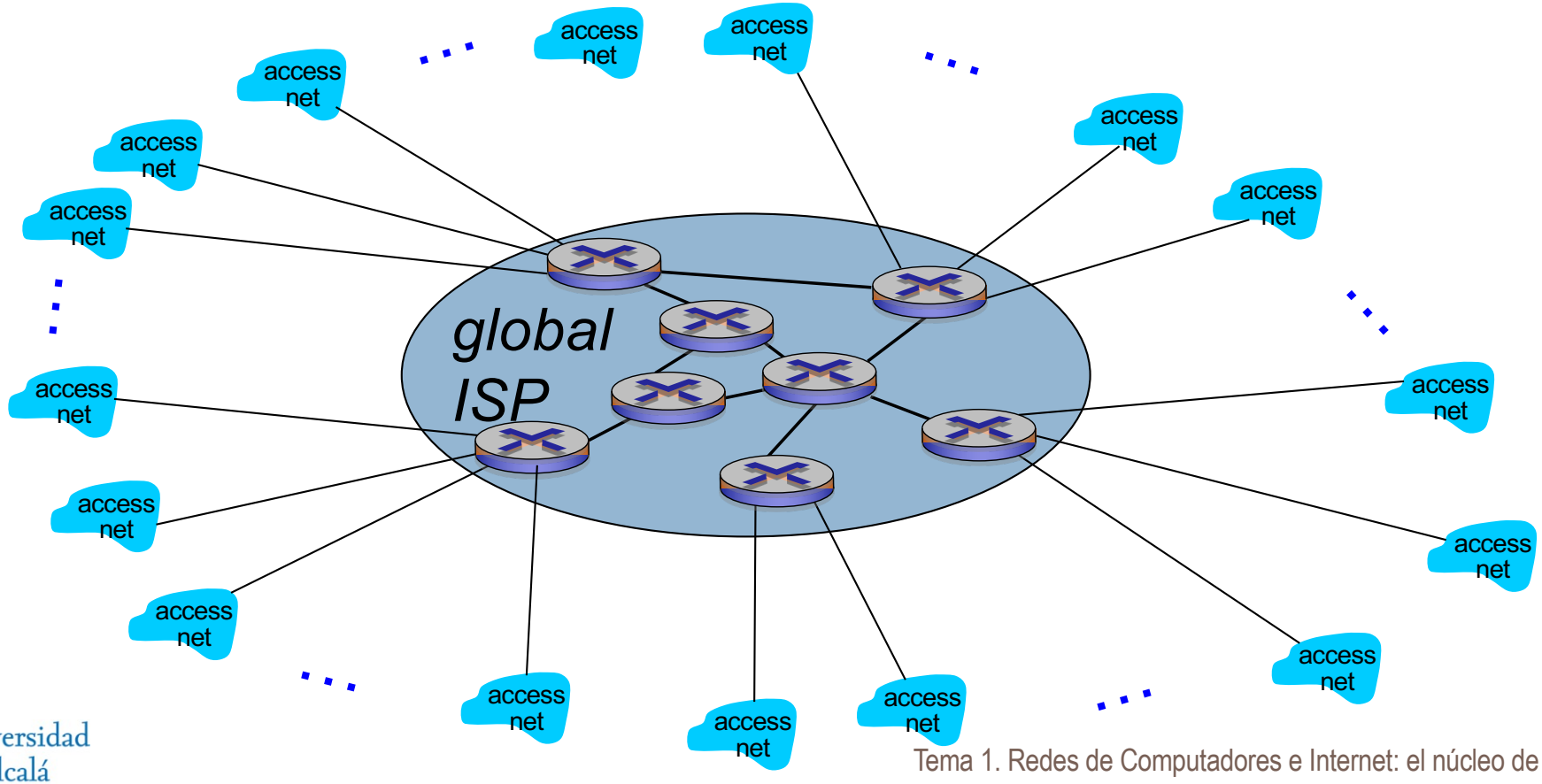
Estructura de Internet (red de redes)

- Primera aproximación: todos los ISP de acceso interconectados directamente entre si…
  - Muy costoso, hay cientos de miles de ISP de acceso en el mundo.
  - Solución descartada, no viable económicamente ni escalable.



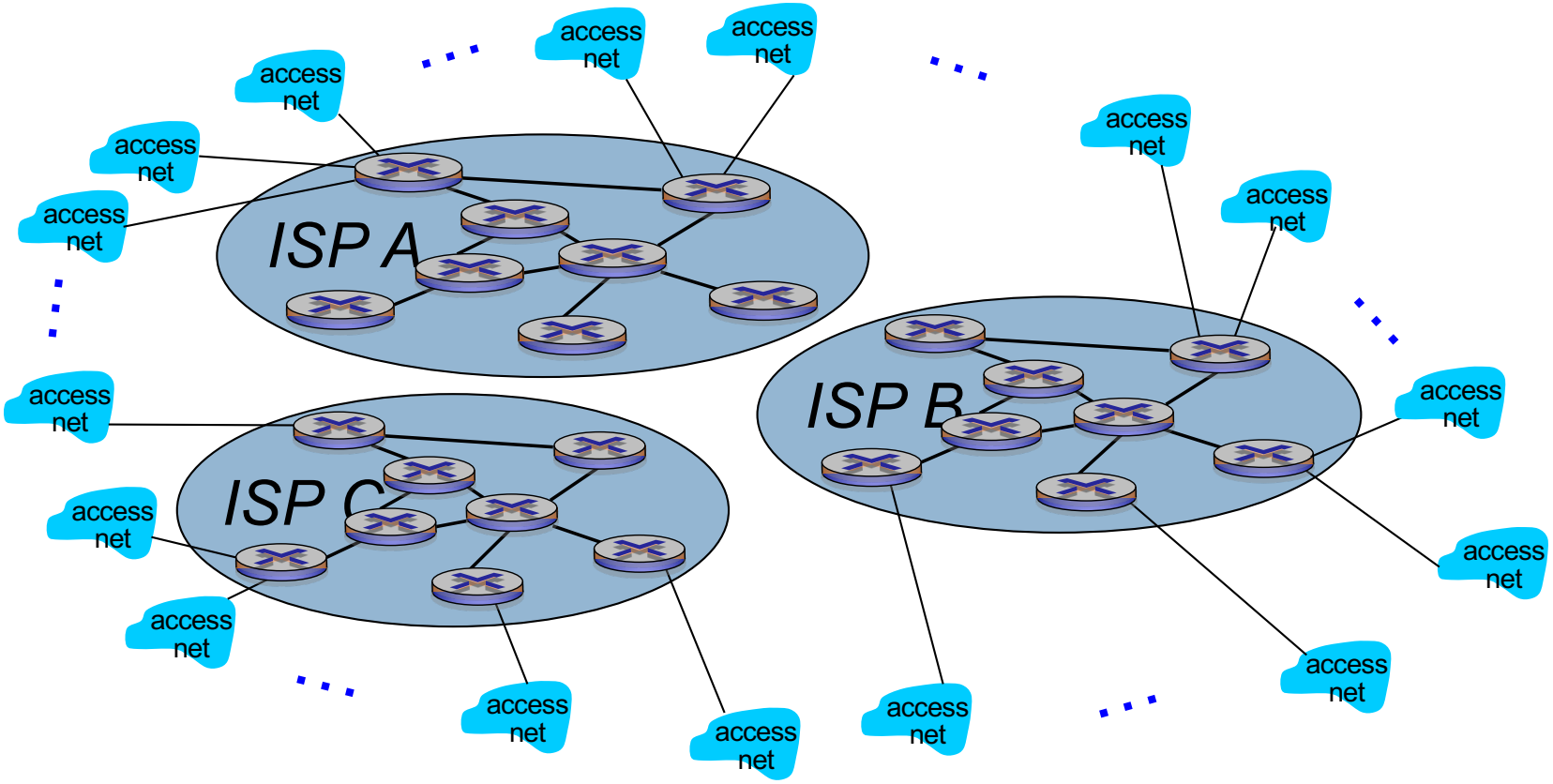
Estructura de Internet (red de redes)

- Segunda aproximación: todos los ISP de acceso interconectados mediante un único ISP global de tránsito.
  - Los ISP de acceso como clientes del ISP global (proveedor). Pagan por ello.
  - Muy costoso para el ISP global de tránsito, requeriría una red muy extensa.



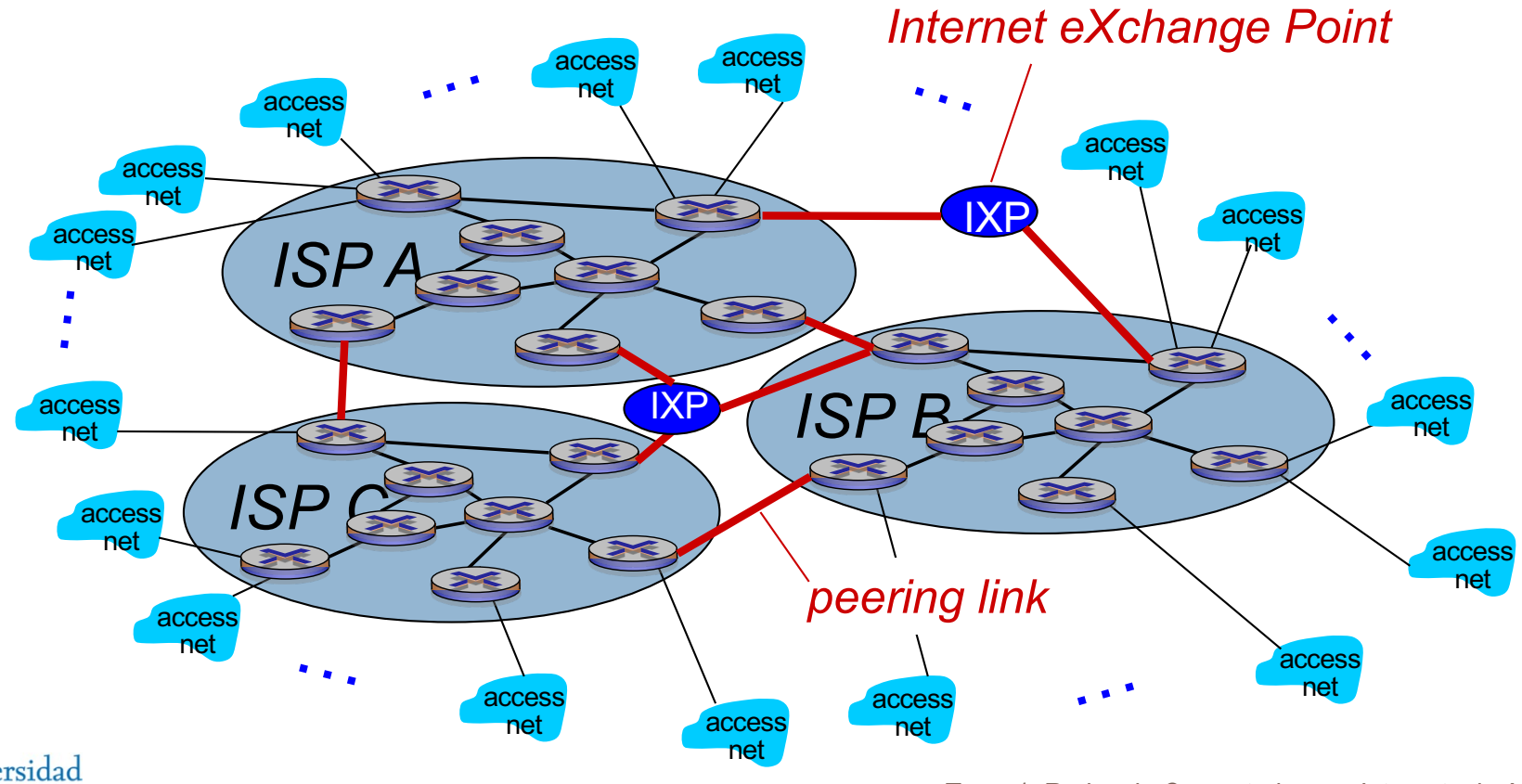
Estructura de Internet (red de redes)

- Tercera aproximación: múltiples ISP globales de tránsito.
  - Fomenta la competencia entre ISP globales, los ISP de acceso pueden elegir…
  - Para conectividad total los ISP globales deben estar interconectados.



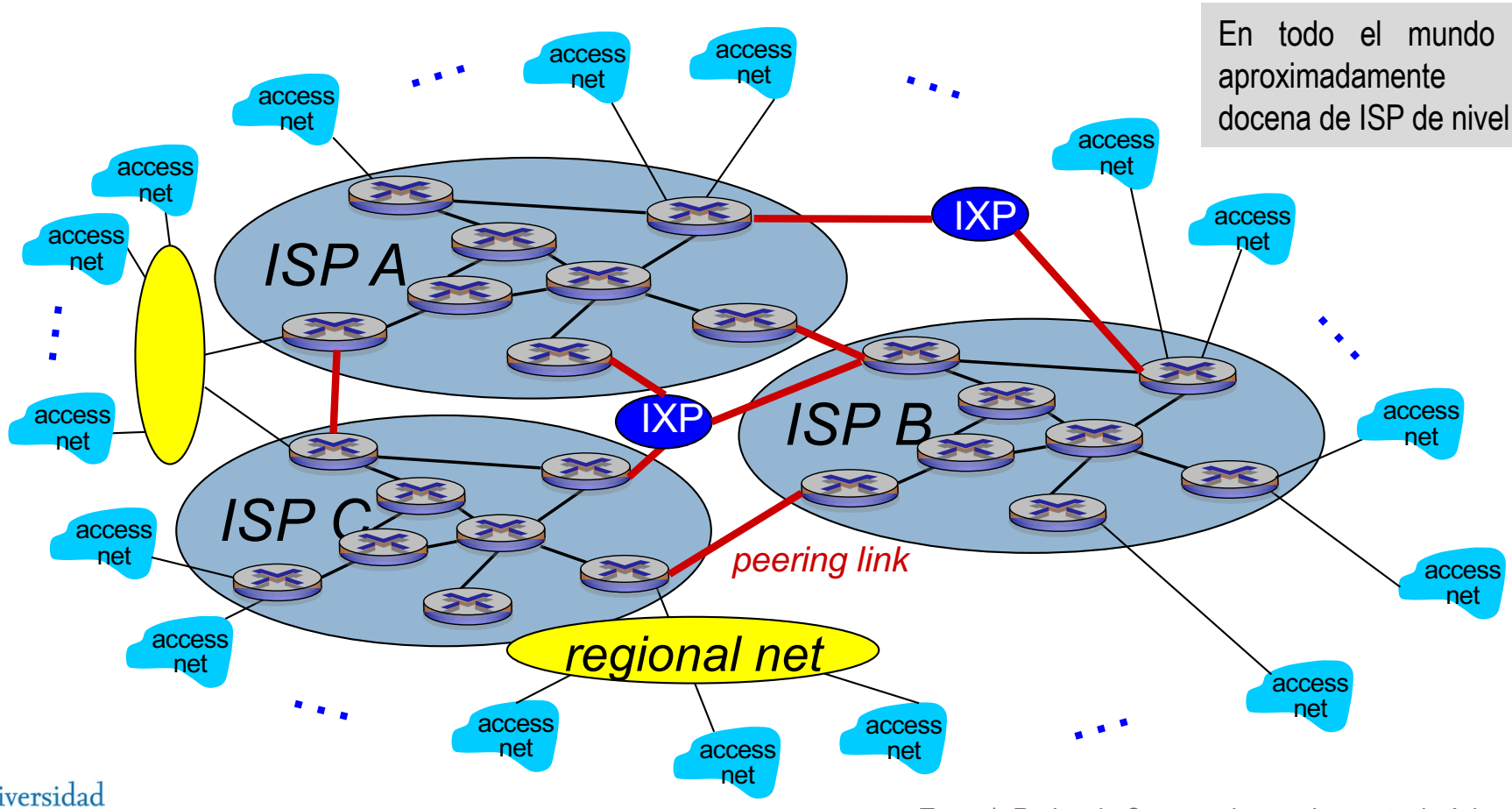
Estructura de Internet (red de redes)

- Cuarta aproximación: interconexión de los ISP globales de tránsito.
  - Resultado: estructura jerárquica de dos niveles, ISP de globales en el nivel superior e ISP de acceso en el nivel inferior.
  - Pero no hay ISP global que tenga presencia en todas las ciudades del mundo.



Estructura de Internet (red de redes)

- Quinta aproximación: ISP regionales a los que se conectan los ISP de acceso de una determinada región.
  - Cada ISP regional se conecta a uno o más ISP globales (ISP de nivel 1).



Estructura de Internet (red de redes)

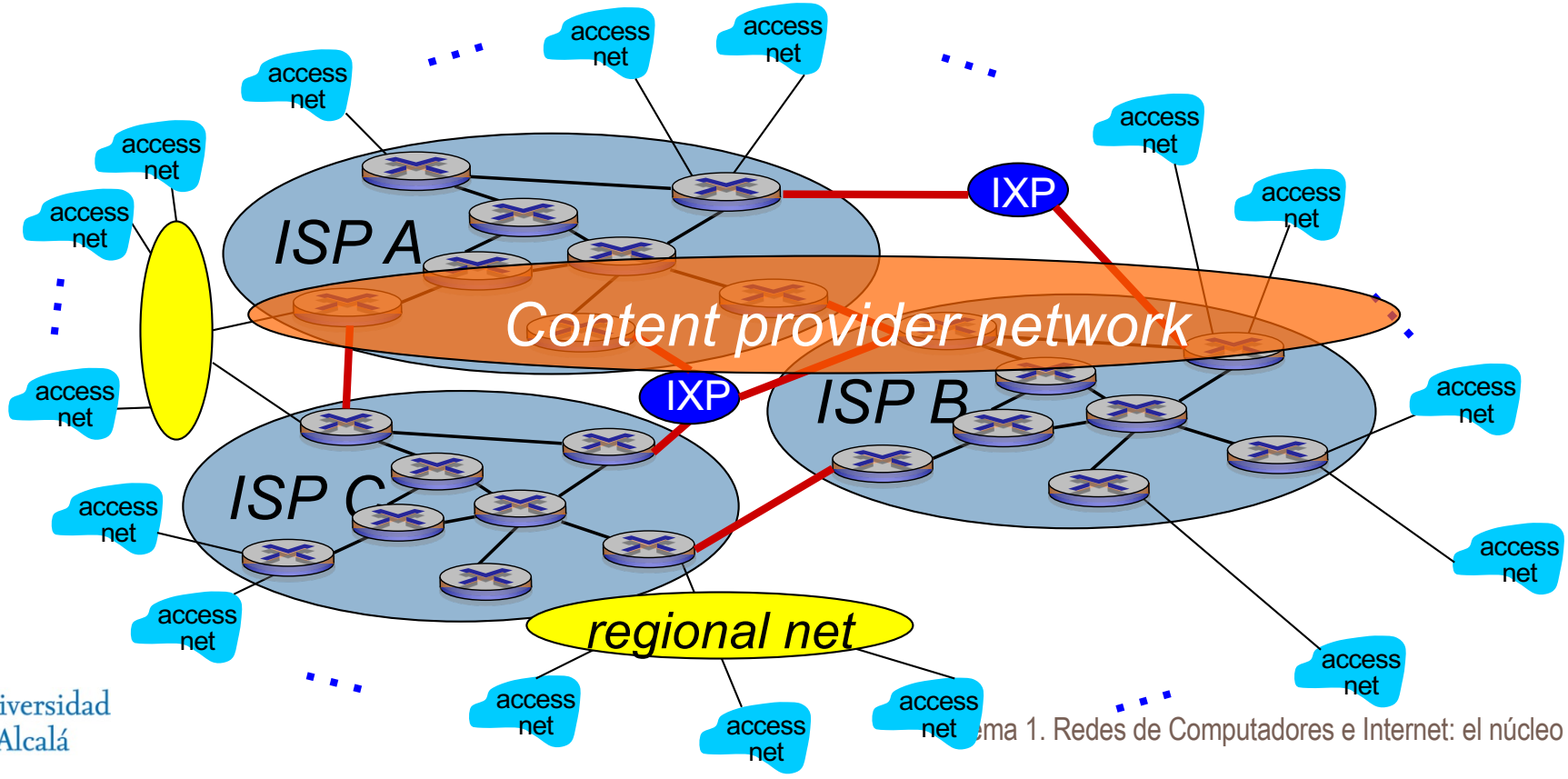
- Internet: redes interconectadas con jerarquía de ISP de varios niveles.
  - Relación cliente – proveedor entre niveles de la jerarquía.
  - Múltiples ISP de nivel 1 que compiten entre si (nivel más alto de la jerarquía).
  - Múltiples ISP regionales que compiten entre si en una determinada región.
  - Muchos ISP de acceso. Cada uno paga al ISP regional al que está conectado.
    - Un ISP de acceso también puede conectarse a un ISP de nivel 1 y paga por ello.
  - Cada ISP regional paga al ISP de nivel 1 al que está conectado.
    - Hay grandes ISP regionales al que se conectan ISP regionales más pequeños.
  - Los ISP de nivel 1 son solo proveedores, no pagan a nadie.
  - Los ISP regionales y de acceso son proveedores y clientes (pagan por ello).

Estructura de Internet (red de redes)

- Otros elementos necesarios en Internet:
  - Puntos de presencia (*PoP, Point of Presence*).
    - Uno o un grupo de *routers* en una misma ubicación de la red del proveedor.
    - A su través los ISP clientes se conectan al ISP proveedor vía enlaces de alta velocidad.
    - Existen en todos los niveles de la jerarquía, excepto en los ISP de acceso.
  - Conexión entre pares (*peering*).
    - Para reducir gastos. Conexión entre ISP ubicados en el mismo nivel jerárquico.
    - Para intercambiar tráfico directamente, sin intermediarios situados más "arriba".
  - Puntos de intercambio de Internet (*IXP, Internet eXchange Point*).
    - Puntos físicos (con redes propias) a través de los cuales múltiples ISP pueden establecer *peering*.
    - Disponibles más de 400 en Internet.
  - Multidomiciliación (*multihoming*).
    - Mecanismo de fiabilidad/disponibilidad para los ISP que no son del nivel 1.
    - Conexión de un ISP cliente a dos o más ISP proveedores.

Estructura de Internet (red de redes)

- El elemento final: redes de proveedores de contenidos.
  - Complementan la infraestructura y elementos de Internet antes expuestos.
  - Disponen de redes y servidores propios para brindar servicios y contenidos.
  - Siempre que pueden son clientes de los ISP de nivel inferior, para acercar contenidos y servicios a los usuarios finales.



Estructura de Internet (red de redes)

- La red de Google: ejemplo más significativo de red proveedora de contenidos y servicios.
- Otras redes proveedoras de contenidos: Microsoft, Akamai, etc.

